உங்களுக்கு தெரியுமா?

ஒரு புள்ளியிடத்து தொடர்ச்சித்தன்மை கொண்ட சார்பு, அப்புள்ளியிடத்து வகையிடத்தக்கதாக இல்லாமலும் இருக்கலாம்.

மேற்குறிப்பு:

(i) $L[f'(c)] \neq R[f'(c)]$ எனில், $f(x)$ ஆனது $x=c$ இல் வகையிடத்தக்கது அல்ல.

(ii) $x=c$ இல் சார்பு $f(x)$ ஆனது வகையிடத்தக்கது எனில், அப்புள்ளியில் சார்பு $f(x)$ ஆனது தொடர்ச்சித் தன்மை கொண்டது.

எடுத்துக்காட்டு 5.29

$f(x) = |x|$ என்ற சார்பு $x = 0$ இல் வகையிடத் தக்கது அல்ல என நிறுவுக.

தீர்வு

$$f(x) = |x| = \begin{cases} x & if \quad x \geq 0 \\ -x & if \quad x < 0 \end{cases}$$

$$L[f'(0)] = \lim_{x \to 0^-} \frac{f(x)-f(0)}{x-0},$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{f(0-h)-f(0)}{0-h-0}, \quad x = 0-h$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{f(-h)-f(0)}{-h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{|-h|-|0|}{-h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{|-h|}{-h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{h}{-h}$$

$$= \lim_{h \to 0} (-1) = -1$$

$$R[f'(0)] = \lim_{x \to 0^+} \frac{f(x)-f(0)}{x-0}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{f(0+h)-f(0)}{0+h-0}, \quad x = 0+h$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{f(h)-f(0)}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{|h|-|0|}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{|h|}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{h}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} 1 = 1$$

இங்கு, $L[f'(0)] \neq R[f'(0)]$

$\therefore$ $f(x)$ ஆனது $x = 0$ இல் வகையிடத்தக்கதல்ல

எடுத்துக்காட்டு 5.30

$x = 1$ இல் $f(x) = x^2$ ஆனது வகையிடத்தக்கது எனக் காட்டுக, மேலும் $f'(1)$ –ஐ காண்க.

தீர்வு

$$f(x) = x^2$$

$$L[f'(1)] = \lim_{x \to 1^-} \frac{f(x)-f(1)}{x-1}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{f(1-h)-f(1)}{1-h-1}, \quad x=1-h$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{(1-h)^2-1}{-h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{1+h^2-2h-1}{-h}$$

$$= \lim_{h \to 0} (-h+2) = 2$$

$$R[f'(1)] = \lim_{x \to 1^+} \frac{f(x)-f(1)}{x-1}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{f(1+h)-f(1)}{1+h-1}, \quad x = 1+h$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{(1+h)^2-1}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{1+h^2+2h-1}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} (h+2) = 2$$

இங்கு, $L[f'(1)] = R[f'(1)]$

$\therefore$ $x = 1$ இல் சார்பு $f(x)$ ஆனது வகையிடத்தக்கது ஆகும். மேலும் $f'(1) = 2$

05_11th_BM-STAT_Ch-5-TM.indd 119 21-04-2020 12:45:27 PM